

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 03 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2025-2026

Ngày thi: 06/6/2025

Môn thi: TIN HỌC (Hệ chuyên)

Thời gian làm bài: 150 phút

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tên bài	Tập chương trình	Tập dữ liệu vào	Tập kết quả	Thời gian
Bài 1	BAI1.*	BAI1.INP	BAI1.OUT	1 giây/test
Bài 2	BAI2.*	BAI2.INP	BAI2.OUT	1 giây/test
Bài 3	BAI3.*	BAI3.INP	BAI3.OUT	1 giây/test
Bài 4	BAI4.*	BAI4.INP	BAI4.OUT	1 giây/test

Dấu * được thay thế bởi PY hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Python hoặc C++. Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1. (4,0 điểm)

Số chính phương là số nguyên không âm mà có thể viết dưới dạng bình phương của một số nguyên. Ví dụ: 0, 1, 4, 9, 16, 25, ... là các số chính phương, còn các số 6, 12 thì không phải.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n ($n \leq 10^9$). Hãy kiểm tra tổng các chữ số của n có phải là một số chính phương hay không?

Dữ liệu vào từ tệp văn bản BAI1.INP có cấu trúc:

Gồm một dòng chứa số nguyên dương n .

Kết quả ghi ra tệp văn bản BAI1.OUT có cấu trúc:

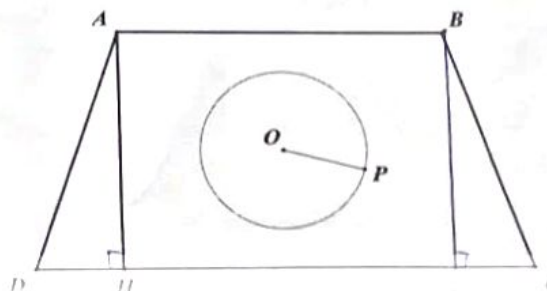
Ghi 2 số nguyên a, b trên cùng một dòng, cách nhau một dấu cách (trong đó $a = 1$ nếu tổng các chữ số là số chính phương, ngược lại $a = 0$, b là tổng các chữ số của n).

Ví dụ:

BAI1.INP	BAI1.OUT
1339	1 16
2335	0 13

Bài 2. (2,0 điểm)

Nhà bác Tâm có mảnh vườn dạng hình thang cân, độ dài đáy nhỏ $AB=a$, đáy lớn $DC=b$ và cạnh bên $AD=BC=c$ ($c < a < b$). Ở giữa vườn, bác Tâm làm bồn hoa hình tròn tâm O có độ dài bán kính bằng $\frac{1}{3}$ độ dài của đường cao AH ($OP = \frac{AH}{3}$).



Yêu cầu: Hãy tính diện tích phần đất còn lại của khu vườn. Biết giá trị $\pi = 3.14$.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản BAI2.INP có cấu trúc:

Gồm một dòng chứa ba số thực a, b, c (Các số được ghi cách nhau một dấu cách).

Kết quả ghi ra tệp văn bản BAI2.OUT có cấu trúc:

Ghi giá trị diện tích phần đất còn lại của khu vườn, kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

Ví dụ:

BAI2.INP	BAI2.OUT
8 12 6	45.40

Bài 3. (2,0 điểm)

Trong một buổi tiệc có n người tham gia trò chơi, người thứ i ($1 \leq i \leq n$) sẽ nhận được một tấm thẻ, trên đó ghi một số nguyên có giá trị a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$). Kết thúc buổi tiệc người may mắn sẽ được nhận quà. Người thứ i là người may mắn nếu số lượng người có cùng giá trị a_i ghi trên thẻ là một số nguyên tố.

Yêu cầu: Với mỗi vị trí i , hãy cho biết người thứ i có phải là người may mắn hay không? Nếu phải ghi ra 1, ngược lại ghi ra 0.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản BAI3.INP có cấu trúc:

- Dòng 1: ghi số nguyên dương n ($n \leq 10^6$);
- Dòng 2: ghi n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ (Các số được ghi cách nhau một dấu cách).

Kết quả ghi ra tệp văn bản BAI3.OUT có cấu trúc:

Ghi trên n dòng: dòng thứ i ghi 1 hoặc 0 tương ứng theo yêu cầu.

Ví dụ:

BAI3.INP	BAI3.OUT	Giải thích
7	0	Người thứ 1: có 1 người ghi số 5 (1 không phải số nguyên tố $\rightarrow 0$)
5 4 4 3 3 3 3	1	Người thứ 2, 3: có 2 người cùng ghi số 4 (2 là số nguyên tố $\rightarrow 1$)
	1	Người thứ 4, 5, 6, 7: có 4 người cùng ghi số 3 (4 không phải số nguyên tố $\rightarrow 0$)
	0	
	0	
	0	
	0	

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm thoả mãn: $n \leq 10^3, a_i \leq 10^6$;
- Có 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm không giới hạn gì thêm.

Bài 4. (2,0 điểm)

Sau khi đậu vào lớp 10 chuyên Tin, Cường được gia đình tặng một hộp quà, hộp quà gồm n món quà, món quà thứ i có giá trị a_i ($a_i \leq 10^9, a_i \neq a_j$ (với $i \neq j$); $1 \leq i, j \leq n$). Nhưng muốn nhận được hộp quà trên thì Cường phải giải đáp được Q câu hỏi. Câu hỏi thứ k ($1 \leq k \leq Q$) chứa 3 tham số x, y, z :

- Nếu $x = 0$: Cường cần đưa ra tổng giá trị của z món quà có giá trị nhỏ nhất trong y món quà có giá trị nhỏ nhất;
- Nếu $x = 1$: Cường cần đưa ra tổng giá trị của z món quà có giá trị lớn nhất trong y món quà có giá trị nhỏ nhất;

Yêu cầu: Hãy giúp Cường giải quyết nhiệm vụ trên để Cường nhận được quà.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản BAI4.INP có cấu trúc:

- Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n, Q ($1 \leq n, Q \leq 10^5$);
 - Dòng thứ hai gồm n số nguyên a_i ($1 \leq i \leq n$);
 - Q dòng sau, mỗi dòng gồm 3 số nguyên x, y, z ($0 \leq x \leq 1; 1 \leq z \leq y \leq n$).
- Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả ghi ra tệp văn bản BAI4.OUT có cấu trúc:

Với mỗi câu hỏi ghi kết quả trên một dòng, in ra số nguyên là tổng theo yêu cầu.

Ví dụ:

BAI4.INP	BAI4.OUT
6 3	11
2 1 3 4 6 5	6
1 6 2	7
0 5 3	
1 4 2	

Ràng buộc:

- Có 50% số test ứng với 50% số điểm thỏa mãn: $n, Q \leq 10^3; a_i \leq 10^6$;
- Có 50% số test còn lại ứng với 50% số điểm không giới hạn gì thêm.

_____ HẾT _____

Ghi chú:

- Sử dụng chương trình chấm thi tự động, học sinh đặt đúng tên tệp theo quy định.
- Giám thị không giải thích gì thêm.